

অধ্যায়-২

সূচক ধারা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots \dots \dots$ কে e এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৬'পরি, ২০১৩

সমাধান : $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots \dots \dots \infty = \frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right)$

** ২। সূচক ধারা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩

সমাধান : e^x এর বিস্তৃতিতে সূচক ধারা বলা হয়। অর্থাৎ $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \infty$

*** ৩। a^x ধারাটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪'পরি, ০৯, ১০'পরি, ১২, ২০

সমাধান : $a^x = 1 + \frac{x}{1!} (\log e^a) + \frac{x^2}{2!} (\log e^a)^2 + \dots \dots \dots + \frac{x^n}{n!} (\log e^a)^n + \dots \dots \dots \infty$

*** ৪। e ধারাটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ১১, ২৪

সমাধান : $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \dots \dots \dots + \frac{1}{n!} + \dots \dots \dots \infty$



*** ৫। e^x এর ধারাটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৪, ২২, ২৪, ২৪' পরি

সমাধান : $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \infty$

*** ৬। e^{-x} এর ধারা বিস্তৃতি কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৪, ২০' পরি

সমাধান : $e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots \infty$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ কর যে, e একটি সসীম সংখ্যা এবং এর মান ২ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ৩ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১' পরি, ১২, ১৪, ১৫

সমাধান : সসীম সংখ্যা : অসীম থেকে ছোট যে কোনো সংখ্যা যা গণনা করা যায়, তাকে সসীম সংখ্যা বলে।

আমরা জানি, $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \infty$

$= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \infty \left[\because 1! = 1 \therefore \frac{1}{1} = 1 \right]$

$= 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \infty$

সুতরাং $e > 2 \left[2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \infty \right]$ সংখ্যাটি অবশ্যই > 2

আবার, $1! = 1$ এবং $2^0 = 1$

$\therefore \frac{1}{1!} = \frac{1}{2^0}$

$2! = 1.2$ এবং $2^1 = 2$



$$\therefore \frac{1}{2!} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$$

$$3! = 1.2.3 = 6 \text{ এবং } 2^2 = 4$$

$$\therefore \frac{1}{3!} < \frac{1}{2^2} \quad \left[\frac{1}{3!} = \frac{1}{6}, \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}, \frac{1}{6} < \frac{1}{4} \right]$$

কারণ 1 এর 6 ভাগের 1 ভাগ অপেক্ষা 1 এর 4 ভাগের 1 ভাগ বৃহত্তর।
সুতরাং তুলনামূলকভাবে ছোট হ্র বিশিষ্ট ভগ্নাংশের মান বড় হ্র বিশিষ্ট
ভগ্নাংশের চেয়ে বড়

$$4! = 1.2.3.4 = 24 > 2^3 \quad [2^3 = 8]$$

$$\therefore \frac{1}{4!} < \frac{1}{2^3}$$

অনুরূপভাবে $\frac{1}{5!} < \frac{1}{2^4}$, $\frac{1}{6!} < \frac{1}{2^5}$ ইত্যাদি

$$\therefore e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \infty < 1 + \left(1 + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots \infty \right)$$

$$\text{বা, } e < 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots \infty \right)$$

$$\text{বা, } e < 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$\text{বা, } e < 1 + \frac{1}{\frac{2-1}{2}}$$

$$\text{বা, } e < 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$\text{বা, } e < 1 + 1 \times \frac{2}{1}$$

$$\text{বা, } e < 3$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots \infty \text{ গুনোত্তর}$$

ধারাটির ১ম পদ, $a = 1$, সাধারণ অনুপাত

$$r = \frac{1}{2} \div 1 = \frac{1}{2} \text{ অসীম গুনোত্তর ধারার}$$

$$\text{সমষ্টি, } S_{\infty} = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}}$$

সুতরাং e এর মান 2 অপেক্ষা বৃহত্তর এবং 3 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এটি একটি
সসীম সংখ্যা।

$\therefore 2 < e < 3$ (Proved)

*** ২) $\frac{1^2}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{5^2}{3!} + \frac{7^2}{4!} + \dots \infty$

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

সমাধান : ধারাটির n^{th} পদ, $t_n = \frac{\{1+2(n-1)\}^2}{n!} = \frac{(1+2n-2)^2}{n!}$

$$= \frac{(2n-1)^2}{n!} = \frac{4n^2-4n+1}{n!} = \frac{4n(n-1)+1}{n!}$$

$$= \frac{4n(n-1)}{n!} + \frac{1}{n!} = \frac{4n(n-1)}{n(n-1)(n-2)!} + \frac{1}{n!}$$

$$= 4 \cdot \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{n!}$$

$n = 1, 2, 3 \dots \dots \dots$ ইত্যাদি বসিয়ে পাই,

$$t_1 = 4 \cdot \frac{1}{(1-2)!} + \frac{1}{1!} = 4 \cdot \frac{1}{(-1)!} + \frac{1}{1!} = 4 \cdot 0 + \frac{1}{1!}$$

$$[(-1)! = \infty]$$

$$t_2 = 4 \cdot \frac{1}{(2-2)!} + \frac{1}{2!} = 4 \cdot \frac{1}{0!} + \frac{1}{2!} \quad [0! = 1]$$

$$t_3 = 4 \cdot \frac{1}{(3-2)!} + \frac{1}{3!} = 4 \cdot \frac{1}{1!} + \frac{1}{3!} \dots \dots \dots \text{ইত্যাদি।}$$

$$\text{উপরোক্ত পদগুলির যোগফল} = 4 \left(0 + 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \infty \right) +$$

$$\left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \infty \right)$$

$$= 4e + e - 1 \quad \left[1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \infty = e \right]$$

$$= 5e - 1 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। দেখাও যে, (i) $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} +$

$\dots \dots \dots \infty = \frac{3}{2} e$

বাকশিৰো- ২০০১, ০৪, ১০, ১২'পৰি, ২০

সমাধান : এখানে, n^{th} পদ, $t_n = \frac{1+2+3+\dots+n}{n!}$

$= \frac{n(n+1)}{2(n)!} \left[1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right]$

$= \frac{n(n+1)}{2n(n-1)!} [n! = n(n-1)!]$

$= \frac{n+1}{2(n-1)!}$

$= \frac{(n-1)+2}{2(n-1)!}$

$= \frac{(n-1)}{2(n-1)!} + \frac{2}{2(n-1)!}$

$= \frac{(n-1)}{2(n-1)(n-2)!} + \frac{1}{(n-1)!}$

এখন, পর্যায়ক্রমে $n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি বসিয়ে পাই,

$t_1 = \frac{1}{2(0-2)!} + \frac{1}{(1-1)!} = \left(\frac{1}{2} \times 0 \right) + \frac{1}{0!} = \frac{1}{2} \cdot 0 + 1$

$t_2 = \frac{1}{2(2-2)!} + \frac{1}{(2-1)!} = \frac{1}{2 \times 0!} + \frac{1}{1!} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{1!}$

$t_3 = \frac{1}{2(3-2)!} + \frac{1}{(3-1)!} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{1!} \right) + \frac{1}{2!}$

$t_4 = \frac{1}{2(4-2)!} + \frac{1}{(4-1)!} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2!} \right) + \frac{1}{3!}$

এই পদগুলো যোগ করে প্রদত্ত ধারার যোগফল,

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left(0 + 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \dots \dots \infty \right) + \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \dots \dots \infty \right) \\
 &= \frac{1}{2} e + e \quad [e \text{ এর সূত্র}] = \frac{e+2e}{2} = \frac{3e}{2} \\
 &= \frac{3}{2} e \text{ (Showed)}
 \end{aligned}$$

$$8) \frac{1}{3!} + \frac{2}{5!} + \frac{3}{7!} + \dots \dots \dots \infty = \frac{1}{2} e^{-1}$$

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 e^{-1} &= 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \dots \dots \dots \infty \\
 &= \left(1 - \frac{1}{1!} \right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) + \left(\frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) + \dots \infty \\
 &= 0 + \frac{3-1}{!3} + \frac{5-1}{!5} + \frac{7-1}{!7} + \dots \dots \dots \infty \\
 &\quad [3! = (3 \times 2!), 5! = (5 \times 4!), 7! = (7 \times 6!)] \\
 &= \frac{2}{3!} + \frac{4}{5!} + \frac{6}{7!} + \dots \infty \\
 &= 2 \left(\frac{1}{3!} + \frac{2}{5!} + \frac{3}{7!} + \dots \dots \dots \infty \right) \\
 &= \frac{1}{3!} + \frac{2}{5!} + \frac{3}{7!} + \dots \dots \dots \infty \\
 \therefore \frac{1}{2} e^{-1} \text{ (showed)}
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, $\frac{2}{1!} + \frac{6}{2!} + \frac{12}{3!} + \frac{20}{4!} + \dots \dots \dots \infty = 3e$

বাকশিবো- ২০০১, ১২'পরি, ০৪

অথবা, অসীম পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর : $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots$

বাকশিবো- ২০২০, ২০'পরি, ২৫

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটি : $\frac{2}{1!} + \frac{6}{2!} + \frac{12}{3!} + \frac{20}{4!} + \dots \dots \dots \infty$

$$\frac{1.2}{1!} + \frac{2.3}{2!} + \frac{3.4}{3!} + \frac{4.5}{4!} + \dots \dots \dots \infty$$

$$\text{সুতরাং, } t_n = \frac{n(n+1)}{n!} = \frac{n(n+1)}{n(n-1)!}$$

$$= \frac{n+1}{(n-1)!}$$

$$= \frac{(n-1)+2}{(n-1)!}$$

$$= \frac{n-1}{(n-1)!} + \frac{2}{(n-1)!}$$

$$= \frac{n-1}{(n-1)(n-2)!} + \frac{2}{(n-1)!}$$

$$= \frac{1}{(n-2)!} + \frac{2}{(n-1)!}$$

এখন $n = 1, 2, 3, 4$ ইত্যাদি বসিয়ে পাই,

$$t_1 = \frac{1}{(1-2)!} + \frac{2}{(1-1)!} = \frac{1}{(-1)!} + \frac{2}{0!} = 0 + \frac{2}{1} = 2$$

$$t_2 = \frac{1}{(2-2)!} + \frac{2}{(2-1)!} = \frac{1}{0!} + \frac{2}{1!} = 1 + 2 \cdot \frac{1}{1!}$$



$$t_3 = \frac{1}{(3-2)!} + \frac{2}{(3-1)!} = \frac{1}{1!} + \frac{2}{2!} = \frac{1}{1!} + 2 \cdot \frac{1}{2!}$$

$$t_4 = \frac{1}{(4-2)!} + \frac{2}{(4-1)!} = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} = \frac{1}{2!} + 2 \cdot \frac{1}{3!}$$

পদগুলোর যোগফলে প্রদত্ত ধারার যোগফল।

$$= \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \dots \dots \infty \right) + 2 \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \dots \dots \infty \right)$$

$$= e + 2e$$

$$= 3e \text{ (Showed)}$$

২। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর :

$$** (i) 1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$$

বাকশিবো- ২০০০, ০৬'পরি, ১০, ২২, ২৪

সমাধান : এখানে,

$$1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty = \frac{1}{0!} + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$$

সুতরাং, n তম পদ,

$$t_n = \frac{n}{(n-1)!} = \frac{(n-1)+1}{(n-1)!} = \frac{n-1}{(n-1)!} + \frac{1}{(n-1)!} =$$

$$\frac{(n-1)}{(n-1)(n-2)!} + \frac{1}{(n-1)!} = \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{(n-1)!}$$

এখন,

$n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি বসিয়ে পাই,

$$t_1 = \frac{1}{(1-2)!} + \frac{1}{(1-1)!} = \frac{1}{-1!} + \frac{1}{0!}$$

$$t_2 = \frac{1}{(2-2)!} + \frac{1}{(2-1)!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}$$

$$t_3 = \frac{1}{(3-2)!} + \frac{1}{(3-1)!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}$$

$$t_4 = \frac{1}{(4-2)!} + \frac{1}{(4-1)!} = \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}$$

এই পদগুলোর যোগফল,

$$S = \left(\frac{1}{-1!} + \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \dots \infty \right) + \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \dots \dots \infty \right)$$

$$= \left(0 + 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \dots \infty \right) + \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \dots \dots \infty \right) \quad [-1! = \infty, 0! = 1]$$

$$= e + e \quad \left[e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \infty \right]$$

$$= 2e \text{ (Ans.)}$$



*** ৩। $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots \infty$ অসীম ধারাটির যোগফল

নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৩, ১১, ১১'পরি

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{ধারাটির } n^{\text{th}} \text{ তম পদ} &= t_n = \frac{2+4+6+\dots+2n}{n!} \\ &= \frac{2(1+2+3+\dots+n)}{n!} = \frac{2n(n+1)}{n!} \\ &= \frac{2n!}{n!} \left[1 + 2 + 3 \dots \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{n(n-1)!} = \frac{n+1}{(n-1)!} = \frac{n-1+2}{(n-1)!} = \frac{n-1}{(n-1)!} + \frac{2}{(n-1)!} \\ &= \frac{(n-1)}{(n-1)(n-2)!} + \frac{2}{(n-1)!} = \frac{1}{(n-2)!} + \frac{2}{(n-1)!} \end{aligned}$$

$n = 1, 2, 3 \dots \dots$ ইত্যাদি বসিয়ে পাই,

$$t_1 = \frac{1}{(1-2)!} + \frac{2}{(1-1)!} = \frac{1}{(-1)!} + \frac{2}{0!} = 0 + 2.1$$

$$[(-1)! = \infty, 0! = 1]$$

$$t_2 = \frac{1}{(2-2)!} + \frac{2}{(2-1)!} = \frac{1}{0!} + \frac{2}{1!} = \frac{1}{1!} + \frac{2}{1!}$$

$$\begin{aligned} t_3 &= \frac{1}{(3-2)!} + \frac{2}{(3-1)!} \\ &= \frac{1}{1!} + \frac{2}{2!} \dots \dots \dots \text{ইত্যাদি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{উপরোক্ত পদগুলির যোগফল} &= \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \infty \right) + \\ &2 \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \dots \infty \right) \\ &= e + 2e = 3e \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$